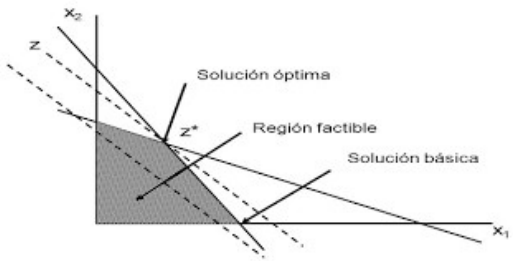
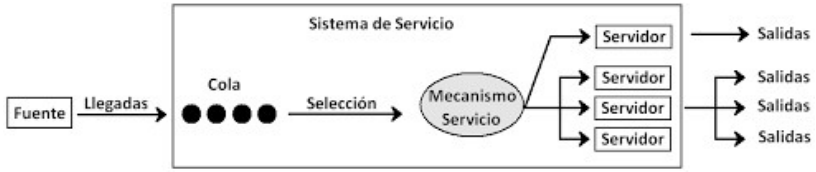
Optimización y simulación

2026-10

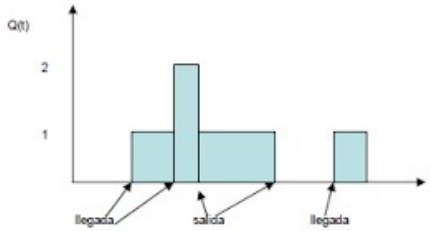
Temáticas:



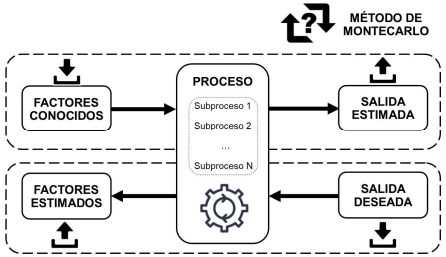
OPTIMIZACIÓN
PROGRAMACIÓN LINEAL, ENTERA
Y ENTERA MIXTA



PROCESOS ESTOCÁSTICOS
TEORÍA DE LÍNEAS DE ESPERA (COLAS)



ANÁLISIS DE SISTEMAS COMPLEJOS
SIMULACIÓN A EVENTOS DISCRETOS



SIMULACIÓN CONTÚNA
SIMULACIÓN MONTECARLO

Programa:

Disciplinar 1.

Programación lineal, entera y entera-mixta

1. Introducción a la Investigación de operaciones
2. Estructura de los modelos de optimización

3. Modelamiento de problemas mediante programación lineal

3.1 Parámetros y variables continuas, enteras y binarias

3.2 Solución por método gráfico

3.3 Solución por software (Gusek)

3.4 Analisis de sensibilidad

Disciplinar 2. Principios generales de la simulación

1. Principios generales de la simulación: Áreas de aplicación, clasificación y tipos de sistema
2. Generación de números aleatorios
3. Propiedades de los números aleatorios
4. Método de Montecarlo
5. Fundamentos de la simulación a eventos discretos
6. Casos de uso de la simulación Montecarlo y eventos discretos.

Disciplinar 3. Sistemas de líneas de espera (teoría de colas)

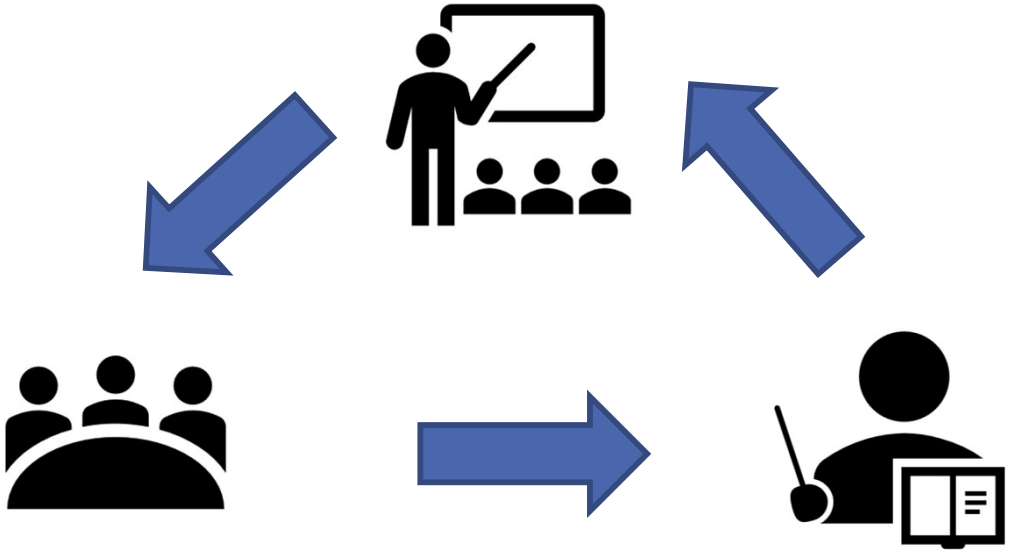
1. Medidas de desempeño
2. Modelos exponenciales
3. Modelos no exponenciales
4. Leyes operacionales

Evaluación:

1. Primer caso 25%
2. Segundo caso 25%
3. Tercer caso/examen final 30%
4. Talleres en clase 20%

- APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS

El aprendizaje basado en problemas (PBL) es un enfoque centrado en el estudiante en el cual los estudiantes aprenden sobre un tema, trabajando en grupos, para resolver un problema que puede tener múltiples soluciones. Este problema es lo que impulsa la motivación y el aprendizaje Nilson, L. (2010)



Rol del estudiante

Flexibilidad	La flexibilidad para adaptarse a diferentes formas de enseñanza y aprendizaje.
Competencia digital	Fortalece sus competencias para el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC).
Participación	Participa activamente en los procesos de enseñanza - aprendizaje.
Autonomía	Logra un buen manejo de su tiempo, poniendo en juego su autorregulación, compromiso y autonomía.
Comunicación	Desarrolla habilidades comunicativas e informacionales.

APRENDIZAJE COLABORATIVO

El conocimiento es "*algo que las personas construyen a través del diálogo y de llegar a acuerdos*" (Bruffee, 1993, p. 3).

El rol del profesor debe ser menos el del tradicional experto en el aula y más el de un par de los estudiantes.

Colaboración: "*una actividad coordinada, sincrónica que es el resultado de un intento continuado de construir y mantener una concepción compartida de un problema*"

Acompañamiento

Promover que los estudiantes alcancen los resultados de aprendizaje previstos para la asignatura.

Pedagogía

Generar un ambiente amigable para el aprendizaje y el fortalecimiento de las relaciones entre profesores y estudiantes

Gestión

La gestión del curso consiste en garantizar que todo lo relacionado con este sea previsto y conocido por los estudiantes

Cronograma de evaluaciones

Programación lineal

Primer Caso (S6)

25%

Taller 1

Taller 2

Simulación MC

Teoría de Colas

Segundo Caso (S12)

25%

Tercer Caso (S17)

30%

Taller 3

Simulación a Eventos Discretos

Equipos 3 Integrantes

TALLERES

20%

Acuerdos

Llegar temprano
Evitar el uso de celular
Si van a estar en clase, no ponerse a ver partidos de futbol
Quitarse audífonos
Entender primero y despues utilizar IA

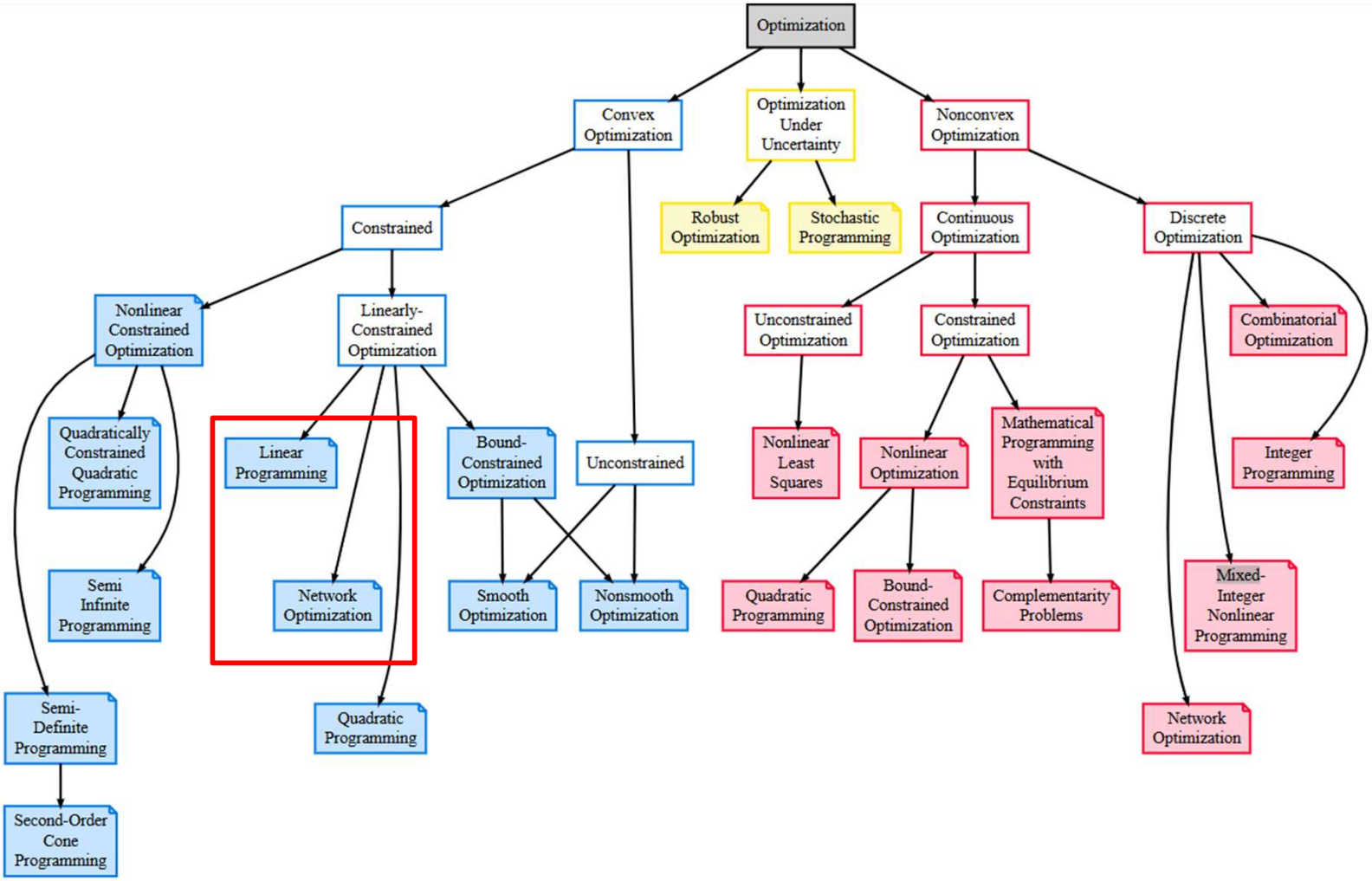
La IA no está prohibida, está escalonada. A medida que aprendes, se permite usarla mejor

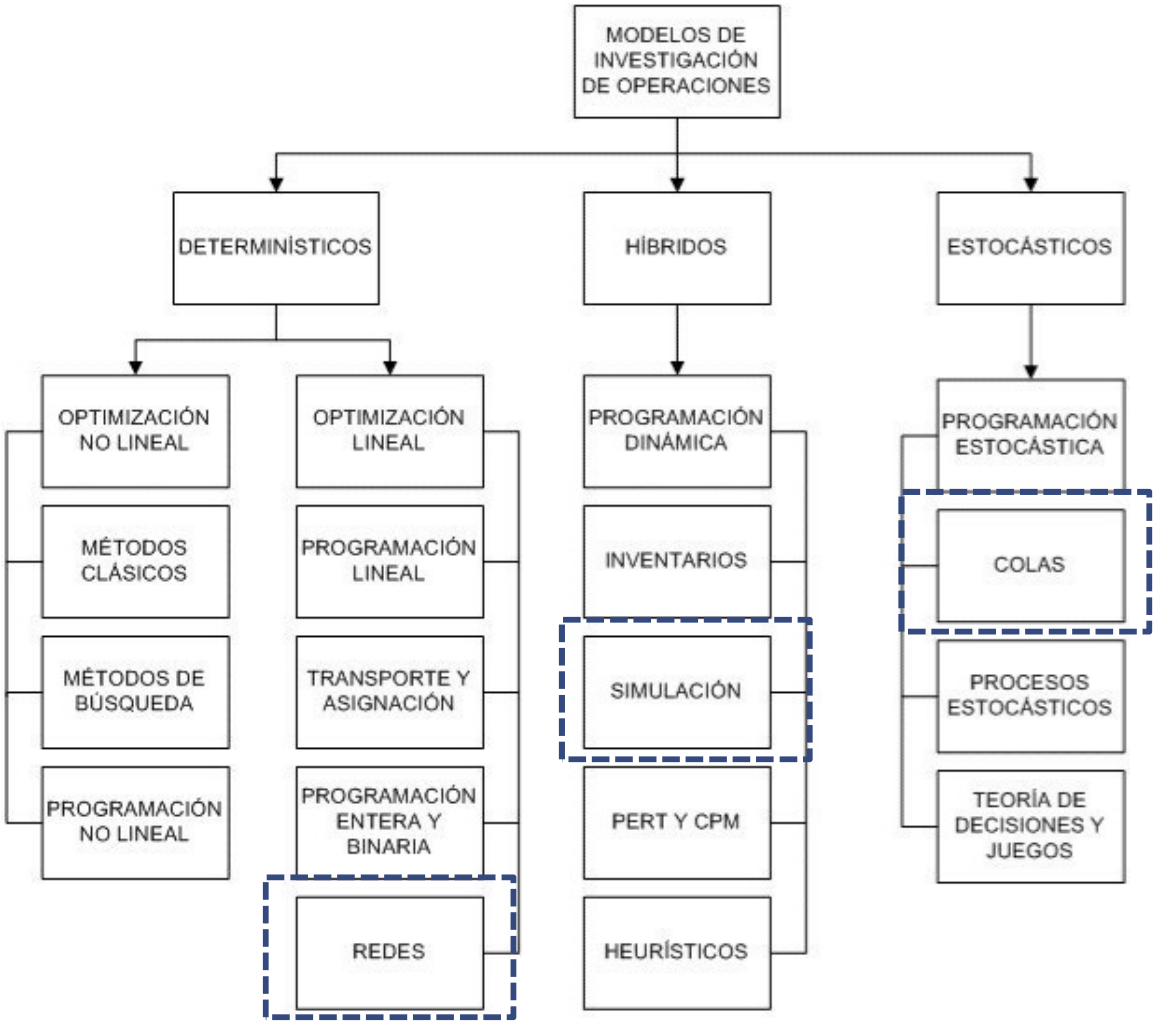
Nivel de aprendizaje	Nivel cognitivo (Bloom)	Rol del estudiante	Uso de IA
Nivel 0 Comprensión inicial	Conocer	Aprende conceptos básicos y el lenguaje de la probabilidad	❌ No se usa IA
Nivel 1 Clarificación conceptual	Comprender	Explica ideas con sus propias palabras	IA como **diccionario o explicador conceptual**
Nivel 2 Procedimiento	Aplicar	Resuelve ejercicios paso a paso	IA explica **procedimientos**, no calcula
Nivel 3 Validación	Analizar	Justifica resultados y detecta errores	IA como **verificador**
Nivel 4 Juicio crítico	Evaluar	Cuestiona supuestos e interpreta resultados	IA como **crítico o retador**
Nivel 5 Transferencia	Crear	Aplica el conocimiento en contextos reales	IA como **apoyo profesional**

Metodología

Prompt Engineering

ChatGPT Gemini deepseek Claude


Optimization
Convex Optimization
Optimization Under Uncertainty
Nonconvex Optimization
Constrained
Robust Optimization
Stochastic Programming
Continuous Optimization
Discrete Optimization
Nonlinear Constrained Optimization
Linearly-Constrained Optimization
Unconstrained Optimization
Constrained Optimization
Combinatorial Optimization
Quadratically Constrained Quadratic Programming
Linear Programming
Bound-Constrained Optimization
Unconstrained
Nonlinear Least Squares
Nonlinear Optimization
Mathematical Programming with Equilibrium Constraints
Integer Programming
Semi Infinite Programming
Network Optimization
Smooth Optimization
Nonsmooth Optimization
Quadratic Programming
Bound-Constrained Optimization
Complementarity Problems
Mixed-Integer Nonlinear Programming
Semi-Definite Programming
Quadratic Programming
Network Optimization
Second-Order Cone Programming

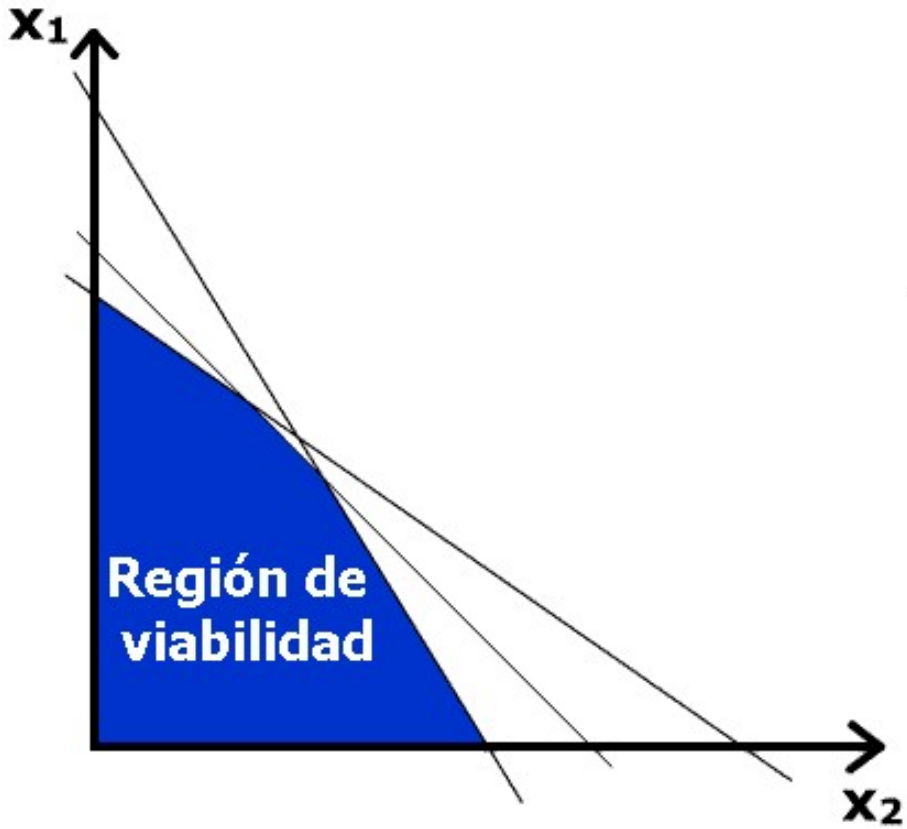

MODELOS DE INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES
DETERMINÍSTICOS
HÍBRIDOS
ESTOCÁSTICOS
OPTIMIZACIÓN NO LINEAL
MÉTODOS CLÁSICOS
MÉTODOS DE BÚSQUEDA
PROGRAMACIÓN NO LINEAL
OPTIMIZACIÓN LINEAL
PROGRAMACIÓN LINEAL
TRANSPORTE Y ASIGNACIÓN
PROGRAMACIÓN ENTERA Y BINARIA
REDES
PROGRAMACIÓN DINÁMICA
INVENTARIOS
SIMULACIÓN
PERT Y CPM
HEURÍSTICOS
PROGRAMACIÓN ESTOCÁSTICA
COLAS
PROCESOS ESTOCÁSTICOS
TEORÍA DE DECISIONES Y JUEGOS

Optimización:

También conocida como **programación lineal**, es una técnica matemática utilizada para encontrar la mejor solución posible (como el máximo beneficio o el mínimo costo) dentro de un conjunto de restricciones lineales.

¿En qué consiste?

Se trata de **maximizar o minimizar una función objetivo** (una expresión matemática lineal), sujeta a un conjunto de restricciones, que también son expresiones lineales. Estas restricciones definen un espacio de soluciones posibles, y la optimización busca el punto dentro de ese espacio que da el mejor resultado.



$$\begin{cases} \text{minimizar } f(x) \\ \text{sujeto a} \\ g_i(x) \leq 0 \qquad i = 1, \ldots, m \\ x \in S \subset \Re^n. \end{cases}$$

- Variables de decisión
- Parámetros
- Restricciones
- Función objetivo

Ejemplos...

1. Producción

Una empresa produce mesas y sillas.
Ganancia por mesa: $40
Ganancia por silla: $30
Horas de carpintería disponibles: 120
Horas de pintura disponibles: 80

Producto	Carpintería	Pintura
Mesa	3 h	2 h
Silla	2 h	1 h

¿Cuántas mesas y sillas producir para maximizar la ganancia?

2. Optimización personal

Un estudiante tiene 10 horas a la semana para estudiar dos materias:
•Optimización
•Probabilidad

Cada hora estudiada aumenta la nota esperada, pero con rendimientos decrecientes.

¿Cómo repartir el tiempo para maximizar el promedio final?

Conviene estudiar hasta el punto donde el beneficio marginal de una hora adicionales igual en todas las materias.
Ejemplo:
1 hora más en Optimización → sube 0.3 puntos
1 hora más en Probabilidad → sube 0.1 puntos
No es óptimo seguir en Probabilidad → Mejor mover esa hora a Optimización

3. Transporte y logística

Una empresa debe enviar productos desde **2 bodegas** a **3 ciudades**, con costos distintos de transporte.

¿Cómo enviar los productos para **minimizar el costo total** cumpliendo la demanda?

4. Horarios académicos

Una universidad debe asignar cursos a bloques de tiempo
Evitar choques de profesores
Respetar disponibilidad
Usar el mínimo número de salones

¿Cómo construir un horario factible y eficiente?

5. Asignación de personal

Un hospital debe asignar **enfermeros a turnos**, considerando:
•Disponibilidad
•Máximo de horas
•Descansos obligatorios

¿Cómo asignar turnos sin violar reglas y minimizando costos?

6. Marketing / Publicidad

Una empresa tiene un presupuesto limitado para anuncios en:
•Instagram
•Google
•TV

Cada canal tiene impacto distinto.

¿Cómo distribuir el presupuesto para maximizar alcance?

Caso:

Supón que tienes dos servidores (Servidor A y Servidor B) y tres tipos de tareas que deben ejecutarse: Tarea 1, Tarea 2 y Tarea 3. Cada tarea consume cierta cantidad de CPU y memoria, y cada servidor tiene límites en esos recursos. El objetivo es asignar las tareas a los servidores de forma que se maximice el número total de tareas ejecutadas, sin exceder los recursos disponibles.

Tarea	CPU requerida	Memoria requerida
Tarea 1	2 unidades	4 GB
Tarea 2	3 unidades	2 GB
Tarea 3	1 unidad	1 GB

Tarea	CPU requerida	Memoria requerida
Tarea 1	2 unidades	4 GB
Tarea 2	3 unidades	2 GB
Tarea 3	1 unidad	1 GB

Servidor A tiene:

•6 unidades de CPU

•8 GB de memoria

Servidor B tiene:

•4 unidades de CPU

•6 GB de memoria

Variables de decisión:

x1,x2,x3: número de veces que se asigna la Tarea 1, 2 y 3 al Servidor A

y1,y2,y3: número de veces que se asigna la Tarea 1, 2 y 3 al Servidor B

F.O

Maximizar el número total de tareas asignadas:

$Z=x1+x2+x3+y1+y2+y3$

Restricciones

Para el **Servidor A**:

$2x1+3x2+x3 \leq 6$(CPU)

$4x1+2x2+x3 \leq 8$(Memoria)

Para el **Servidor B**:

$2y1+3y2+y3 \leq 4$(CPU)

$4y1+2y2+y3 \leq 6$(Memoria)

Y todas las variables deben ser mayores o iguales a cero:

$xi,yi \geq 0$(para i=1,2,3)

¿ Como lo harían ?

Respuesta:

Servidor A:

Tarea 1: **0**

Tarea 2: **0**

Tarea 3: **6**

Servidor B:

Tarea 1: **0**

Tarea 2: **0**

Tarea 3: **4**

Para maximizar el uso de los recursos disponibles, **solo se deben ejecutar tareas del tipo 3** (la que consume menos CPU y memoria), y se pueden ejecutar hasta **6 en el Servidor A** y **4 en el Servidor B**.

Redes...

¿Qué es una red?

“Una red es una forma de representar sistemas donde algo fluye.”

Ese “algo” puede ser:

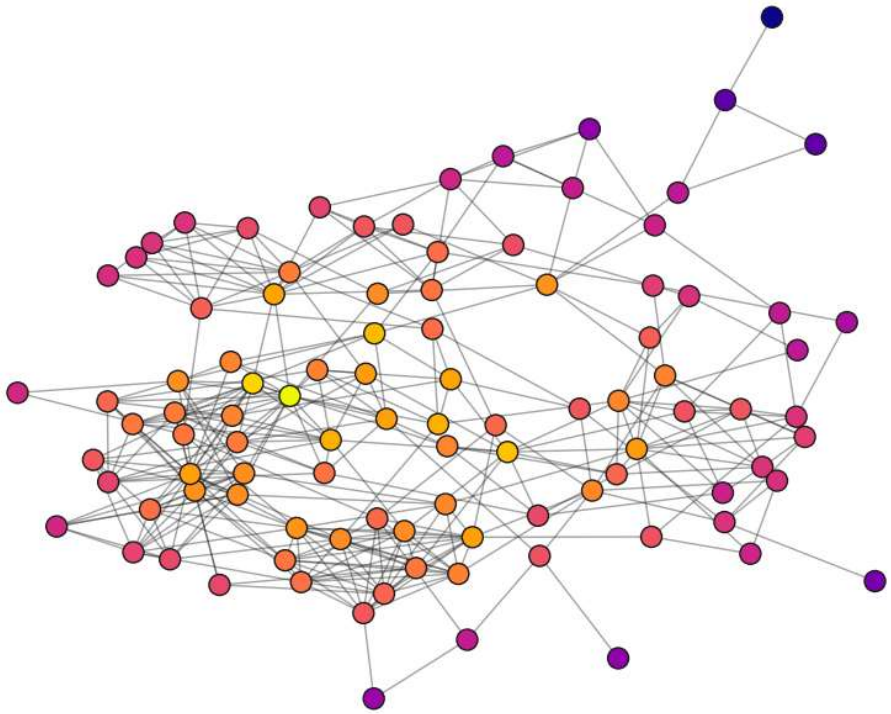
- Datos
- Paquetes IP
- Tráfico
- Energía
- Dinero

Una red es un grafo dirigido:
$G=(N,A)$

N: conjunto de nodos (routers, switches, servidores)
A: conjunto de arcos (enlaces de red)

Cada arco puede tener:

- Costo (latencia, dinero)
- Capacidad (ancho de banda)
- Dirección (sentido del flujo)



¿ Qué es un flujo ?

Un flujo es cuánto de ese ‘algo’ pasa por cada enlace.

Ejemplo:50 Mbps por el enlace A → B120 paquetes por segundo

Denotamos:

xij=flujo desde nodo i hacia j

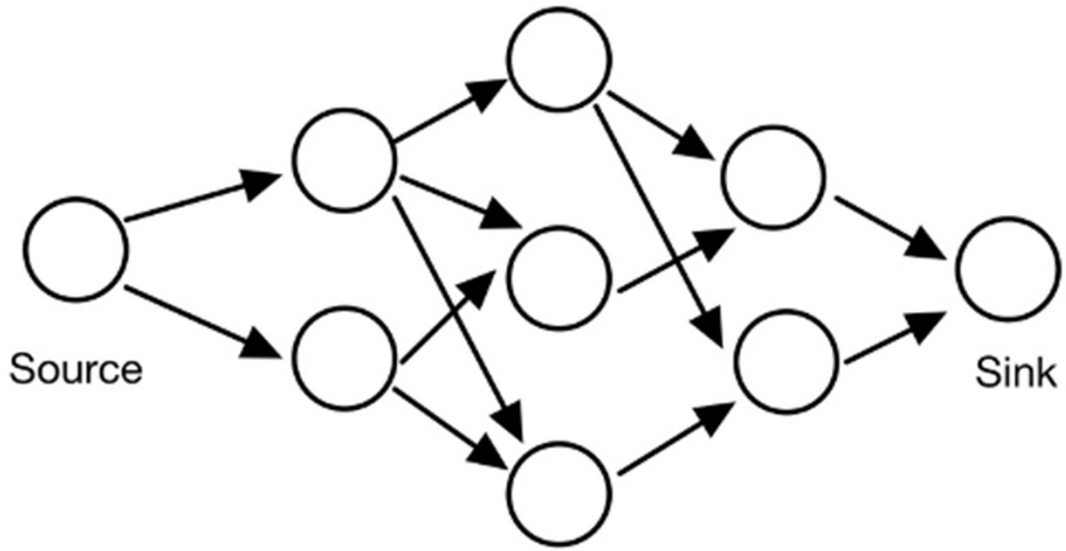
Lo que entra a un nodo = lo que sale, excepto en nodos especiales.

Tipos de nodos

Fuente (source): solo sale flujo
Sumidero (sink): solo entra flujo
Nodo intermedio: entra = sale

$\sum jxji = \sum kxik$

Interpretación :Un router no crea ni destruye paquetes.


Source
Sink

Restricciones

Cada enlace tiene un límite:

$0 \leq x_{ij} \leq u_{ij}$

Ejemplo:
- Fibra óptica: 1 Gbps
- Enlace inalámbrico: 100 Mbps

No se puede enviar más tráfico del que el enlace soporta.

Problemas clásicos en redes

- Ruta más corta
- Flujo máximo
- Flujo al costo minimo

Heurísticas (métodos aproximados)

Optimización (métodos exactos)

El problema...

Es el conjunto de todas las soluciones posibles que podrían existir.

Optimizar = buscar la mejor dentro de ese conjunto.

El problema: el conjunto crece explosivamente.

Red con 10 enlaces

Cada enlace puede:
usarse (1)
no usarse (0)

Número de soluciones posibles
2^{10}=1024 → Eso es manejable.
Ahora:
2^{20} =104857630 enlaces
$2^{30} = 1.07\times 10^{9}$ enlaces
$2^{50} = 1.13\times 10^{15}$ enlaces

“Agregar un enlace no suma una opción…duplica el problema.”

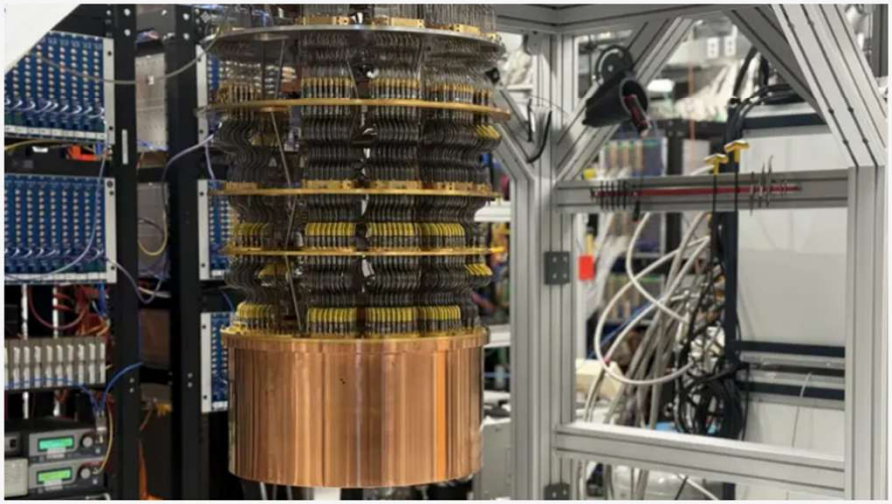
“El computador no es lento. El problema es que le pedimos revisar demasiadas opciones.”

Esto justifica:

- Modelos matemáticos
- Algoritmos inteligentes
- Heurísticas
- Relajaciones
- No todo se puede resolver exacto

Computación quántica

Willow: el laboratorio que resguarda la computadora más poderosa del mundo en el lugar más frío del universo



La computadora cuántica Willow de Google es una serie de discos redondos del tamaño de un barril de petróleo.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c5y546dq10ro